ROBODYNE SYSTEMS

입문 ① 생활 로봇 · 로봇 카페

로봇 카페 교안

교사용 · 고등학교 50분 · 4차시 기준 (6 · 8차시로도 골라 써요)

퀘스트 8개 | 교안 22쪽 | 앱과 같은 쪽 번호 | 수행평가 자동 기록

이 교안과 앱은 같은 쪽 번호를 써요

앱의 퀘스트 이름 옆 교안 6–7쪽 표시가 이 교안의 쪽이에요. **설명은 교안이, 실습은 앱이 맡아요**: 앱에는 누르고 바꾸고 돌려 보는 것만 있고, 개념 · 까닭 · 화면 기호의 뜻은 이 교안에 있어요. 확인 문제와 수행 기록은 앱의 **학습 기록**에 남고, 학생이 낸 파일을 교사가 모아 수행평가 표로 만들어요.

대상	고등학생, 로봇 · 코딩 처음 (50분 차시)	**준비**	학생 1인 1대 PC(크롬 · 엣지), 프로젝터, 교안 (학생용)
주소	/track/life (교사 열쇠의 **수업 링크**로 열면 같은 차시가 열려요)		

모든 결과는 시뮬레이션 기준이에요. 실물 로봇은 쓰지 않아요.

수업 안내

차시 구성 (교사 열쇠에서 고르기)

	4차시 구성	6차시 구성	8차시 구성
1차시	퀘스트 1 · 2 · 3 (4–9쪽)	퀘스트 1 (4–5쪽)	퀘스트 1 (4–5쪽)
2차시	퀘스트 4 · 5 (10–13쪽)	퀘스트 2 · 3 (6–9쪽)	퀘스트 2 (6–7쪽)
3차시	퀘스트 6 · 7 (14–17쪽)	퀘스트 4 (10–11쪽)	퀘스트 3 (8–9쪽)
4차시	퀘스트 8 (18–19쪽)	퀘스트 5 · 6 (12–15쪽)	퀘스트 4 (10–11쪽)
5차시		퀘스트 7 (16–17쪽)	퀘스트 5 (12–13쪽)
6차시		퀘스트 8 (18–19쪽)	퀘스트 6 (14–15쪽)
7차시			퀘스트 7 (16–17쪽)
8차시			퀘스트 8 (18–19쪽)

퀘스트별 학습 목표 · 개념

퀘스트	학습 목표	개념	쪽
1. 실제 카페 로봇	로봇 카페가 음료 한 잔을 만드는 순서와, 로봇이 장비의 신호를 보고 움직인다는 것을 알아요.	작업 순서와 신호	4–5
2. 신호로 추출하기	장비는 버튼(입력)을 받으면 일을 하고, 끝나면 신호(출력)를 보낸다는 것을 알아요.	입력 신호와 출력 신호	6–7
3. 조그로 위치 잡기	조그로 로봇 손끝을 원하는 자리(X · Y · Z)에 옮기고, 그 자리를 로봇에게 가르칠 수 있다는 것을 알아요.	좌표와 티칭	8–9
4. 내 메뉴 한 잔	메뉴(레시피)는 재료의 순서와 양으로 정해지고, 로봇은 레시피대로 장비를 움직인다는 것을 알아요.	레시피 = 순서 + 양	10–11
5. 손님에게 안전하게	사람과 로봇이 같은 곳을 쓸 때 문 · 센서로 자리를 나누어 안전하게 건넨다는 것을 알아요.	안전문 (자리 나누기)	12–13
6. 두 잔 연속	같은 동작을 주문마다 되풀이하는 반복과, 다음 일을 시작하는 조건을 알아요.	반복과 조건	14–15
7. 다른 메뉴 주문	로봇은 주문 신호(메뉴 번호)를 읽고, 그 번호의 레시피를 골라 만든다는 것을 알아요.	주문 신호로 고르기 (분기)	16–17
8. 카페 열기	손님이 계속 오는 카페에서 한 잔에 걸리는 시간이 성공률을 정한다는 것(처리 속도)을 알아요.	처리 속도와 기다림	18–19

한 차시 흐름 (50분)

파란색 = 교안(교사) · 초록색 = 앱(학생)

도입 5분
지난 개념 · 오늘 목표 · 발문 (설명 쪽)

설명
퀘스트마다 개념 · 화면 기호 (설명 쪽 + 프로젝터)

수행
앱 퀘스트 (수행 쪽의 할 일). 설명 + 수행 = 35분

확인 5분
앱 확인 문제 3개 (자동 채점)

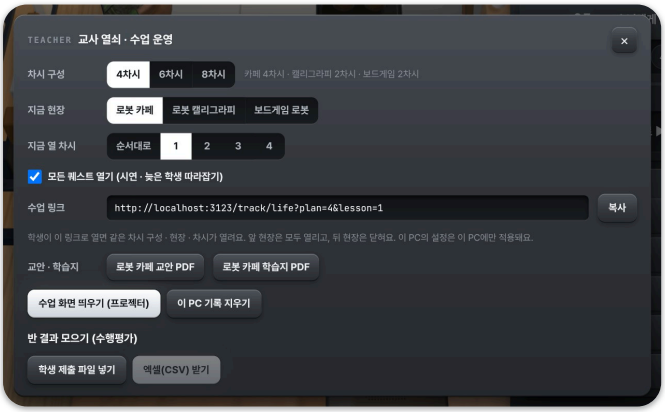
정리 5분
개념 한 문장 · 학습 기록 제출

퀘스트별 시간은 강의 계획서 · 지도안을 보세요(예시, 아직 수업에서 재지 않음). 4차시 구성은 짧은 퀘스트(1 · 2 · 3)를 묶고 운영(8)은 한 차시로 했어요. 기다림이 길면 ▶ 옆 ×4나 ⚡ 결과 바로를 쓰게 하세요.

앱 화면과 교사 열쇠



1. 교안 쪽 표시: 지금 퀘스트가 교안 몇 쪽인지
2. 퀘스트 점: 교사가 연 차시까지만 눌러져요
3. ▶ 시뮬레이션 · ⚡ 결과 바로 · 빠르기 ×1/×4 · ⋯ (자유 연습)
4. 차시 판: 교안 쪽 · 확인 문제 · 학습 기록
5. 학습 기록: 늘 위에 보여요 (LMS)
6. ⚙ 설정 › 교사 열쇠 · 수업 운영



수업 전 (교사 PC, 1분)

1. ⚙ › **교사 열쇠**에서 차시 구성(4 · 6 · 8)을 골라요.
2. **지금 열 차시**를 오늘 차시로 골라요.
3. **수업 링크**를 복사해 학급 게시판 · 칠판에 올려요. 학생이 이 링크로 열면 같은 차시가 열려요.
4. **수업 화면 띄우기**로 프로젝터에 오늘 목표 · 퀘스트 · 확인 문제를 띄워요.

늦은 학생 · 시연

'모든 퀘스트 열기'를 켜면 차시와 상관없이 열려요. 공용 노트북은 수업 시작 전에 '이 PC 기록 지우기'.

퀘스트 1 · 실제 카페 로봇 설명

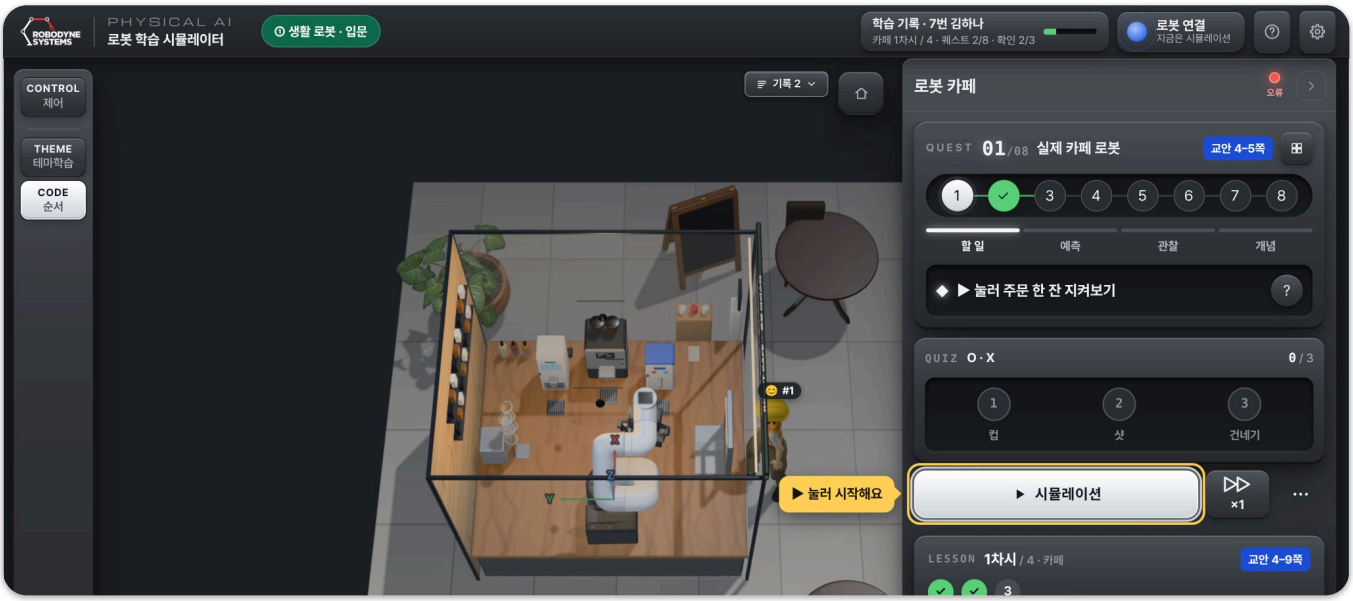
4차시 구성: 1차시 · 6차시 구성: 1차시 · 8차시 구성: 1차시

학습 목표 · 로봇 카페가 음료 한 잔을 만드는 순서와, 로봇이 장비의 신호를 보고 움직인다는 것을 알아요.

개념 · 작업 순서와 신호

로봇은 정해진 순서(컵 → 얼음 → 샷 → 물 → 건네기)대로 일하고, 장비가 보내는 신호를 확인한 뒤 다음 동작을 해요.

실제 현장 · 실제 로봇 카페도 주문 · 컵 · 얼음 · 커피 · 건네기 순서로 움직이고, 장비마다 끝났다는 신호를 받아요.



앱 화면에서 볼 것 (앱에는 글로 없어요: 설명해 주세요)

- 장면이 멈추며 O · X가 3번 떠요. 앱은 정답만 보여 주니, 까닭은 교사가 말해 주세요.
- O · X 1: 로봇은 [컵 준비됨] 신호를 받고 나서 컵을 집는다. → **O** (컵이 나왔다는 신호를 보고 집어요.)
- O · X 2: 샷이 다 나오기 전에 컵을 빼도 괜찮다. → **X** (남은 커피가 받침대로 쏟아져요. [추출 끝]을 기다려요.)
- O · X 3: 손님이 음료를 가져가는 동안 로봇 팔은 픽업대 안에 있다. → **X** (문이 열린 동안 팔은 밖에서 기다려요.)

도입 발문

- 아이스 아메리카노를 만드는 순서로 알맞은 것은? (답은 수행 뒤에 확인)
- 로봇 카페가 한 잔을 만드는 걸 처음부터 끝까지 보기: 무엇이 중요할까요?

설명할 것

컵 → 얼음 → 샷 → 물 → 건네기. 로봇은 장비가 보내는 신호를 보고 다음 동작을 해요.

학생에게 줄 과제: 실제 로봇 카페처럼 주문 한 잔이 만들어지는 걸 봐요. 장면이 멈추면 O · X로 답해요.

퀘스트 1 · 실제 카페 로봇 수행 · 확인

4차시 구성: 1차시 · 6차시 구성: 1차시 · 8차시 구성: 1차시

앱에서 할 일 학생에게 이 순서로 안내해요

1. 오른쪽 위 퀘스트 점에서 **1**을 눌러 열어요. 이름 옆 파란 표시가 **교안 4–5쪽**이에요.
2. ▶ 시뮬레이션: 주문 한 잔이 만들어지는 과정을 말풍선으로 따라가요. 멈추면 O · X
3. 노란 말풍선: "▶ 눌러 시작해요"
4. 끝나면 장면 왼쪽 위에 결과 카드(✓ · ✗ 항목, 개념 이름 · 교안 쪽)가 떠요. ✗가 있으면 그 항목을 고쳐 다시 ▶.

통과 조건 앱이 자동으로 확인해요

- 손님에게 주문한 음료 1잔
- 컵 없이 붓거나 붓는 중에 컵을 빼지 않았어요
- 충돌 · 고장 · 파손 없이

걸리는 시간	약 1분 30초 (O · X로 3번 멈춤, 약 2분)

막힐 때 이렇게 말해 주세요

- 장면이 멈추고 O · X 창이 뜨면 하나를 골라야 이어져요. 모르면 [답하지 않고 계속].
- 말풍선이 빨리 지나가면 ×1로 두고 다시 ▶.

확인 문제 앱에서 차시 끝에 풀어요 · 초록색이 정답

1. 아이스 아메리카노를 만드는 순서로 알맞은 것은?

① 얼음 → 컵 → 샷 → 물 **② 컵 → 얼음 → 샷 → 물** ③ 샷 → 컵 → 물 → 얼음

→ 컵을 먼저 꺼내야 얼음 · 샷 · 물을 받을 수 있어요.

2. 로봇이 컵을 집으러 가는 때는?

① [컵 준비됨] 신호가 켜진 뒤 ② 주문이 들어오자마자 ③ 아무 때나

→ 컵 디스펜서가 컵이 나왔다고 알려 준 뒤에 집어요.

3. 손님이 음료를 가져가는 동안 로봇 팔은?

① 픽업대 안에서 기다린다 **② 픽업대 밖에서 기다린다** ③ 다음 컵을 놓는다

→ 문이 열린 동안 팔은 밖에 있어야 손님 손과 부딪히지 않아요.

확인 문제는 처음 고른 답이 학습 기록에 남아요. 차시에 따라 이 중 일부가 나와요(교안 20쪽).

퀘스트 2 · 신호로 추출하기 설명

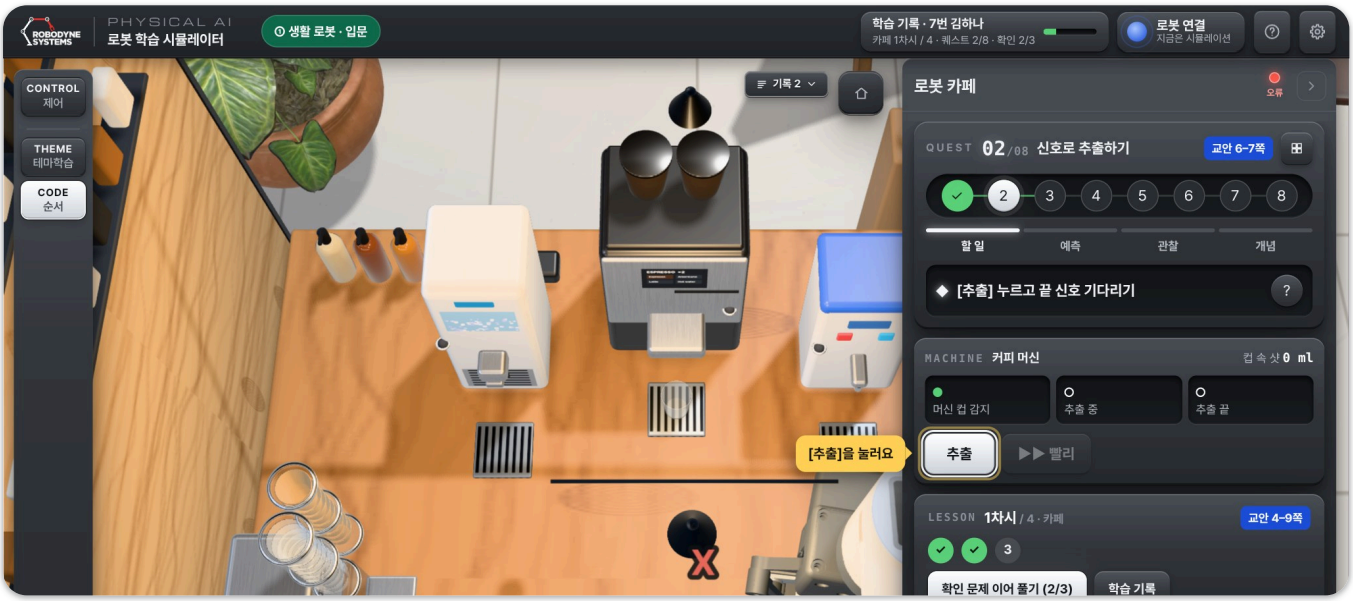
4차시 구성: 1차시 · 6차시 구성: 2차시 · 8차시 구성: 2차시

학습 목표 · 장비는 버튼(입력)을 받으면 일을 하고, 끝나면 신호(출력)를 보낸다는 것을 알아요.

개념 · 입력 신호와 출력 신호

로봇이 장비에 보내는 신호(추출 시작)가 입력, 장비가 로봇에 보내는 신호(추출 중 · 추출 끝)가 출력이에요. 로봇은 출력을 보고 기다릴지 움직일지 정해요.

실제 현장 · 공장의 기계도 시작 버튼을 받으면 일하고, 끝나면 완료 램프와 신호로 로봇에게 알려요.



앱 화면에서 볼 것 (앱에는 글로 없어요: 설명해 주세요)

- 머신 판의 동그라미 3개: [머신 컵 감지] (입력) · [추출 중] · [추출 끝] (출력 신호). 초록이 켜진 것.
- ▶▶ 빨리: 붓는 동안만 4배 빠르게.

도입 발문

- [추출]을 누른 뒤 [추출 끝]이 켜질 때까지 걸린 시간은? (답은 수행 뒤에 확인)
- 장비 버튼을 직접 눌러 신호가 어떻게 바뀌는지 보기: 무엇이 중요할까요?

설명할 것

버튼을 누르면 [추출 중]이 켜지고 28초 뒤 [추출 끝]이 켜져요. 로봇도 이 신호를 보고 움직여요.

학생에게 줄 과제: 커피 머신 아래 컵이 있어요. [추출] 버튼을 눌러 샷 2개를 받고, [추출 끝]이 켜질 때까지 기다려요.

퀘스트 2 · 신호로 추출하기 수행 · 확인

4차시 구성: 1차시 · 6차시 구성: 2차시 · 8차시 구성: 2차시

앱에서 할 일 학생에게 이 순서로 안내해요

1. 오른쪽 위 퀘스트 점에서 **2**을 눌러 열어요. 이름 옆 파란 표시가 **교안 6–7쪽**이에요.
2. 아래 [추출] 버튼을 눌러 컵에 샷을 받고, [추출 끝]이 켜질 때까지 지켜봐요
3. 노란 말풍선: "[추출]을 눌러요"
4. 조건을 다 맞추면 저절로 통과해요.

통과 조건 앱이 자동으로 확인해요

- 커피 머신의 컵에 샷 2개 (60 ml)
- 컵 없이 붓거나 붓는 중에 컵을 빼지 않았어요

걸리는 시간	약 30초 (▶▶ 빨리면 약 10초)

막힐 때 이렇게 말해 주세요

- [추출]은 한 번만 눌러요. [추출 끝]이 켜지면 저절로 통과해요.
- 기다림이 길면 옆의 ▶▶ 빨리(×4).

확인 문제 앱에서 차시 끝에 풀어요 · 초록색이 정답

1. [추출]을 누른 뒤 [추출 끝]이 켜질 때까지 걸린 시간은?

① 약 3초 ② **약 28초** ③ 약 3분

→ 커피 머신이 샷을 내리는 데 28초쯤 걸려요.

2. [추출 중]이 켜져 있을 때 로봇이 해야 할 일은?

① 컵을 바로 뺀다 ② **[추출 끝]을 기다린다** ③ 물을 붓는다

→ 추출 중에 컵을 빼면 남은 커피가 받침대로 쏟아져요.

3. [추출 끝]은 누가 누구에게 보내는 신호일까요?

① 로봇 → 커피 머신 ② **커피 머신 → 로봇** ③ 손님 → 로봇

→ 장비가 일이 끝났다고 로봇에게 알려 주는 출력 신호예요.

확인 문제는 처음 고른 답이 학습 기록에 남아요. 차시에 따라 이 중 일부가 나와요(교안 20쪽).

퀘스트 3 · 조그로 위치 잡기 설명

4차시 구성: 1차시 · 6차시 구성: 2차시 · 8차시 구성: 3차시

학습 목표 · 조그로 로봇 손끝을 원하는 자리(X · Y · Z)에 옮기고, 그 자리를 로봇에게 가르칠 수 있다는 것을 알아요.

개념 · 좌표와 티칭

로봇 손끝의 자리는 X(앞뒤) · Y(좌우) · Z(높이) 세 숫자(mm)로 나타내요. 사람이 조그로 옮겨 알려 주는 것을 티칭이라고 해요.

실제 현장 · 공장에서도 작업자가 조그로 로봇을 옮겨 집는 자리 · 놓는 자리를 하나씩 가르쳐 둬요.



앱 화면에서 볼 것 (앱에는 글로 없어요: 설명해 주세요)

- '고리까지' 세 숫자 = 손끝에서 고리까지 앞뒤(X) · 좌우(Y) · 높이(Z) mm. 모두 0 가까이면 통과.
- COORD 좌표: 화살표 키가 손끝을 그 방향으로 STEP mm씩 옮겨요.

도입 발문

- 로봇 손끝의 높이를 바꾸는 축은? (답은 수행 뒤에 확인)
- 조그로 손끝을 원하는 곳에 옮겨 보기 (일반 제어): 무엇이 중요할까요?

설명할 것

좌표 조그로 X · Y를 먼저 맞추고 Z로 높이를 맞춰요. 로봇이 컵을 집는 자리는 이렇게 가르쳐 둔 거예요.

학생에게 줄 과제: 조그로 로봇 손끝을 컵 나오는 곳 위 고리까지 옮겨요.

퀘스트 3 · 조그로 위치 잡기 수행 · 확인

4차시 구성: 1차시 · 6차시 구성: 2차시 · 8차시 구성: 3차시

앱에서 할 일 학생에게 이 순서로 안내해요

1. 오른쪽 위 퀘스트 점에서 **3**을 눌러 열어요. 이름 옆 파란 표시가 **교안 8–9쪽**이에요.
2. 아래 조그로 로봇 손끝을 장면의 고리(높이 60 mm)까지 옮겨요. 아래 '고리까지' 세 숫자를 모두 0 가까이로
3. 조건을 다 맞추면 저절로 통과해요.

통과 조건 앱이 자동으로 확인해요

- 손끝이 고리 안에 (15 mm 안)

걸리는 시간	손 조작 (학생에 따라 1~5분)

막힐 때 이렇게 말해 주세요

- X · Y(앞뒤 · 좌우)를 먼저 맞추고 높이(Z)는 마지막에. 고리 높이는 60 mm예요('고리까지' 세 숫자).
- 가까워지면 STEP을 10 → 5 → 1 mm로 줄여요.

확인 문제 앱에서 차시 끝에 풀어요 · 초록색이 정답

1. 로봇 손끝의 높이를 바꾸는 축은?

① X ② Y **③ Z**

→ Z는 위(+) · 아래(−) 높이예요.

2. 조그 한 번에 10 mm씩 움직이게 했어요. 30 mm 옮기려면 몇 번 눌러야 할까요?

① 1번 **② 3번** ③ 30번

→ 10 mm × 3번 = 30 mm예요.

3. 사람이 로봇을 옮겨 자리를 알려 주는 것을 무엇이라고 할까요?

① 티칭 ② 추출 ③ 보정

→ 가르친다(teach)는 뜻이에요. 로봇은 가르친 자리를 그대로 반복해요.

확인 문제는 처음 고른 답이 학습 기록에 남아요. 차시에 따라 이 중 일부가 나와요(교안 20쪽).

퀘스트 4 · 내 메뉴 한 잔 설명

4차시 구성: 2차시 · 6차시 구성: 3차시 · 8차시 구성: 4차시

학습 목표 · 메뉴(레시피)는 재료의 순서와 양으로 정해지고, 로봇은 레시피대로 장비를 움직인다는 것을 알아요.

개념 · 레시피 = 순서 + 양

같은 장비로도 샷 수 · 얼음 · 물의 양과 순서를 바꾸면 다른 음료가 돼요. 로봇은 레시피에 적힌 대로 장비마다 기다리며 받아요.

실제 현장 · 로봇 카페의 메뉴판은 레시피 목록이에요. 새 메뉴는 로봇을 다시 만들지 않고 레시피만 더해 만들어요.



앱 화면에서 볼 것 (앱에는 글로 없어요: 설명해 주세요)

- 로봇 동작 블록: ⠿를 끌거나 ▲▼로 순서를 바꿔요. 컵 받기가 맨 앞, 건네기가 맨 뒤.
- 🧲 끝 신호까지 = 장비가 [끝] 신호를 줄 때까지 기다림. 초로 바꾸면, 붓는 시간보다 짧을 때 쏟아져요.
- 컵 그림의 숫자 = 지금 양 / 355 ml (넘치면 실패).

도입 발문

- 아이스 아메리카노와 따뜻한 아메리카노를 다르게 만드는 것은? (답은 수행 뒤에 확인)
- 내 메뉴를 만들고, 그 메뉴를 만드는 로봇 동작 만들기: 무엇이 중요할까요?

설명할 것

장비마다 기다림을 정해요. [끝 신호까지]면 안전하고, 초로 정하면 장비가 붓는 시간보다 짧을 때 쏟아져요.

학생에게 줄 과제: 메뉴를 하나 만들고(이름 · 샷 · 얼음 · 물), 로봇이 그 메뉴 한 잔을 픽업대에 놓게 해요.

퀘스트 4 · 내 메뉴 한 잔 수행 · 확인

4차시 구성: 2차시 · 6차시 구성: 3차시 · 8차시 구성: 4차시

앱에서 할 일 학생에게 이 순서로 안내해요

1. 오른쪽 위 퀘스트 점에서 **4**을 눌러 열어요. 이름 옆 파란 표시가 **교안 10–11쪽**이에요.
2. 아이스 아메리카노에서 샷 · 얼음 · 물 · 이름 중 하나 이상을 바꿔 내 메뉴를 만들고, ▶ 시뮬레이션으로 한 잔을 픽업대에 놓아요
3. 노란 말풍선: "메뉴를 골라 바꿔요"
4. 노란 말풍선: "▶ 눌러 확인해요"
5. 끝나면 장면 왼쪽 위에 결과 카드(✓ · ✗ 항목, 개념 이름 · 교안 쪽)가 떠요. ✗가 있으면 그 항목을 고쳐 다시 ▶.

통과 조건 앱이 자동으로 확인해요

- 기본 메뉴에서 하나 이상 바꾼 내 메뉴
- 픽업 1에 내 메뉴 한 잔
- 컵 없이 붓거나 붓는 중에 컵을 빼지 않았어요
- 충돌 · 고장 · 파손 없이

걸리는 시간	약 1분 35초 (×4면 약 25초, ⚡ 결과 바로는 몇 초)

막힐 때 이렇게 말해 주세요

- 메뉴를 하나도 안 바꾸면 통과하지 않아요. 샷 · 얼음 · 물 · 이름 중 하나를 바꾸게 하세요.
- 양의 합이 컵(355 ml)을 넘으면 넘쳐요. 컵 그림의 숫자를 보게 하세요.

확인 문제 앱에서 차시 끝에 풀어요 · 초록색이 정답

1. 아이스 아메리카노와 따뜻한 아메리카노를 다르게 만드는 것은?

① 로봇 팔 **② 레시피(얼음 · 물의 종류와 양)** ③ 컵 디스펜서

→ 장비는 같고 레시피가 달라요.

2. 샷 1개는 30 ml예요. 레시피의 샷을 2개로 하면 커피는 몇 ml일까요?

① 30 ml **② 60 ml** ③ 90 ml

→ 30 ml × 2 = 60 ml. 양을 바꾸면 맛이 바뀌어요.

3. 장비가 붓는 동안 기다리는 방법으로 더 안전한 것은?

① 정해 둔 초만큼 **② 장비의 끝 신호까지**

→ 붓는 시간이 바뀌어도 끝 신호를 기다리면 쏟아지지 않아요.

확인 문제는 처음 고른 답이 학습 기록에 남아요. 차시에 따라 이 중 일부가 나와요(교안 20쪽).

퀘스트 5 · 손님에게 안전하게 설명

4차시 구성: 2차시 · 6차시 구성: 4차시 · 8차시 구성: 5차시

학습 목표 · 사람과 로봇이 같은 곳을 쓸 때 문 · 센서로 자리를 나누어 안전하게 건넨다는 것을 알아요.

개념 · 안전문 (자리 나누기)

로봇은 음료를 놓고 팔을 뺀 뒤 문을 열어요. 문이 열린 동안이나 손 감지 센서가 켜진 동안에는 팔이 픽업대에 들어가지 않아요.

실제 현장 · 협동로봇 작업장은 문 · 레이저 센서 · 매트 스위치로 사람이 들어오면 로봇이 멈추게 해요.



앱 화면에서 볼 것 (앱에는 글로 없어요: 설명해 주세요)

- 건네기 블록 안: 문 열기 · [문 열림] 기다리기 → 손님이 가져갈 때까지([손 감지] 켜졌다 꺼짐) → 문 닫기 · [문 닫힘] 기다리기.

도입 발문

- 픽업 문을 열기 전에 로봇이 먼저 해야 할 일은? (답은 수행 뒤에 확인)
- 픽업 문으로 건네고, 문이 열린 동안 팔은 밖에: 무엇이 중요할까요?

설명할 것

놓기 → 팔 빼기 → 문 열기 → 손님이 가져갈 때까지 → 문 닫기. 문이 열린 픽업대에 팔이 들어가면 멈춰요.

학생에게 줄 과제: 내 메뉴 한 잔을 픽업 문으로 손님에게 건네요. 손님이 가져가면 문을 닫아요.

퀘스트 5 · 손님에게 안전하게 수행 · 확인

4차시 구성: 2차시 · 6차시 구성: 4차시 · 8차시 구성: 5차시

앱에서 할 일 학생에게 이 순서로 안내해요

1. 오른쪽 위 퀘스트 점에서 **5**을 눌러 열어요. 이름 옆 파란 표시가 **교안 12–13쪽**이에요.
2. 건네기 블록을 '문으로 건네기'로 바꾸고 손님에게 건네요. 블록 안에 문 열기 · 기다리기 · 닫기가 묶여 있어요
3. 노란 말풍선: "건네기 블록을 '문으로 건네기'로 바꿔요"
4. 노란 말풍선: "▶ 눌러 확인해요"
5. 끝나면 장면 왼쪽 위에 결과 카드(✓ · ✗ 항목, 개념 이름 · 교안 쪽)가 떠요. ✗가 있으면 그 항목을 고쳐 다시 ▶.

통과 조건 앱이 자동으로 확인해요

- 손님에게 주문한 음료 1잔
- 문이 열린 픽업대에 팔이 들어가지 않았어요
- 컵 없이 붓거나 붓는 중에 컵을 빼지 않았어요
- 충돌 · 고장 · 파손 없이

걸리는 시간	약 1분 30초 (×4면 약 25초)

막힐 때 이렇게 말해 주세요

- 건네기 블록의 '픽업 문으로 건네기' 체크 하나 → ▶. 문이 열린 동안 팔이 들어가면 안전 정지예요.
- 손님 손이 감지되는 동안 로봇은 기다려요(멈춘 게 아니에요).

확인 문제 앱에서 차시 끝에 풀어요 · 초록색이 정답

1. 픽업 문을 열기 전에 로봇이 먼저 해야 할 일은?

① 음료를 놓고 팔을 뺀다 ② 다음 컵을 꺼낸다 ③ 문을 닫는다

→ 팔이 밖에 있어야 손님 손과 부딪히지 않아요.

2. [손 감지]가 켜져 있으면 로봇은?

① 계속 움직인다 **② 픽업대로 가지 않고 기다린다**

→ 손님 손이 있는 동안 팔은 움직이지 않아요.

3. 손님이 음료를 가져간 뒤 로봇이 할 일은?

① 문을 닫는다 ② 문을 연 채 둔다

→ 문을 닫아야 다음 음료를 놓을 수 있어요.

확인 문제는 처음 고른 답이 학습 기록에 남아요. 차시에 따라 이 중 일부가 나와요(교안 20쪽).

퀘스트 6 · 두 잔 연속 설명

4차시 구성: 3차시 · 6차시 구성: 4차시 · 8차시 구성: 6차시

학습 목표 · 같은 동작을 주문마다 되풀이하는 반복과, 다음 일을 시작하는 조건을 알아요.

개념 · 반복과 조건

주문이 2잔이면 같은 순서를 두 번 반복해요. 픽업대가 비었을 때만 다음 잔을 놓는 것처럼, 반복 사이에는 조건이 있어요.

실제 현장 · 공장 로봇은 같은 일을 하루 수천 번 반복하고, 다음 칸이 비었다는 센서 신호를 보고 다음 물건을 놓아요.



앱 화면에서 볼 것 (앱에는 글로 없어요: 설명해 주세요)

- 🔁 반복 블록: 안의 블록을 그 번수만큼 되풀이해요. 오른쪽 표시 ✓ 주문 2잔 = 맞음.

도입 발문

- 주문 2잔을 만들 때 로봇이 하는 일은? (답은 수행 뒤에 확인)
- 주문 2잔을 이어서 만들기: 무엇이 중요할까요?

설명할 것

같은 동작을 주문마다 되풀이해요. 한 잔이 픽업대에 있으면 다음 잔을 놓을 수 없어요.

학생에게 줄 과제: 손님 2명이 내 메뉴를 주문했어요. 두 잔을 이어서 만들어 건네요.

퀘스트 6 · 두 잔 연속 수행 · 확인

4차시 구성: 3차시 · 6차시 구성: 4차시 · 8차시 구성: 6차시

앱에서 할 일 학생에게 이 순서로 안내해요

1. 오른쪽 위 퀘스트 점에서 **6**을 눌러 열어요. 이름 옆 파란 표시가 **교안 14–15쪽**이에요.
2. 주문이 2잔이에요. 🔁 반복 블록의 횟수를 주문 수에 맞추고 ▶ 시뮬레이션으로 두 잔을 이어서 만들어요
3. 노란 말풍선: "🔁 반복 블록을 주문 수(2)에 맞춰요"
4. 노란 말풍선: "▶ 눌러 확인해요"
5. 끝나면 장면 왼쪽 위에 결과 카드(✓ · ✗ 항목, 개념 이름 · 교안 쪽)가 떠요. ✗가 있으면 그 항목을 고쳐 다시 ▶.

통과 조건 앱이 자동으로 확인해요

- 손님에게 주문한 음료 2잔
- 문이 열린 픽업대에 팔이 들어가지 않았어요
- 컵 없이 붓거나 붓는 중에 컵을 빼지 않았어요
- 충돌 · 고장 · 파손 없이

걸리는 시간	약 3분 (×4면 약 45초)

막힐 때 이렇게 말해 주세요

- 🔁 반복이 1번으로 시작해요. 주문 수(2)에 맞춰 + 를 눌러요.
- 시간이 걸리니 ×4로 보게 하세요. 둘째 잔이 기다리는 까닭을 물어보세요.

확인 문제 앱에서 차시 끝에 풀어요 · 초록색이 정답

1. 주문 2잔을 만들 때 로봇이 하는 일은?

① 같은 순서를 2번 반복 ② 한 컵에 두 잔을 담기

→ 주문마다 같은 레시피를 되풀이해요.

2. 첫 잔이 아직 픽업대에 있어요. 둘째 잔은?

① 그 위에 놓는다 **② 손님이 가져갈 때까지 기다린다**

→ 픽업대가 비었다는 조건이 맞아야 다음 잔을 놓아요.

3. 두 잔을 만들면 한 잔보다 시간이 어떻게 될까요?

① 거의 같다 **② 약 2배** ③ 절반

→ 같은 순서를 두 번 하니 시간도 두 배쯤 걸려요.

확인 문제는 처음 고른 답이 학습 기록에 남아요. 차시에 따라 이 중 일부가 나와요(교안 20쪽).

퀘스트 7 · 다른 메뉴 주문 설명

4차시 구성: 3차시 · 6차시 구성: 5차시 · 8차시 구성: 7차시

학습 목표 · 로봇은 주문 신호(메뉴 번호)를 읽고, 그 번호의 레시피를 골라 만든다는 것을 알아요.

개념 · 주문 신호로 고르기 (분기)

키오스크가 보낸 메뉴 번호에 따라 로봇은 메뉴 1 또는 메뉴 2의 레시피를 골라요. 신호에 따라 다른 일을 하는 것을 분기라고 해요.

실제 현장 · 배달 로봇 · 물류 로봇도 주문 번호와 목적지 신호를 읽고 갈 길과 할 일을 골라요.



앱 화면에서 볼 것 (앱에는 글로 없어요: 설명해 주세요)

- ❓ 조건 블록: 주문 번호(메뉴 1 · 2)를 보고 그 메뉴의 블록으로 만들어요. 메뉴가 2개일 때만 나와요.

도입 발문

- 로봇은 어느 메뉴를 만들지 무엇을 보고 정할까요? (답은 수행 뒤에 확인)
- 메뉴를 하나 더 만들어 주문에 맞게 만들기: 무엇이 중요할까요?

설명할 것

로봇은 주문 화면의 메뉴 번호를 보고 그 메뉴 카드의 동작을 해요.

학생에게 줄 과제: 첫 손님은 메뉴 1, 둘째 손님은 메뉴 2를 주문했어요. 메뉴 2를 만들고 두 잔을 건네요.

퀘스트 7 · 다른 메뉴 주문 수행 · 확인

4차시 구성: 3차시 · 6차시 구성: 5차시 · 8차시 구성: 7차시

앱에서 할 일 학생에게 이 순서로 안내해요

1. 오른쪽 위 퀘스트 점에서 **7**을 눌러 열어요. 이름 옆 파란 표시가 **교안 16–17쪽**이에요.
2. [+ 메뉴]로 메뉴 2를 만들고, 두 손님의 주문을 만들어요
3. 노란 말풍선: "[+ 메뉴]로 메뉴 2를 만들어요"
4. 노란 말풍선: "▶ 눌러 확인해요"
5. 끝나면 장면 왼쪽 위에 결과 카드(✓ · ✗ 항목, 개념 이름 · 교안 쪽)가 떠요. ✗가 있으면 그 항목을 고쳐 다시 ▶.

통과 조건 앱이 자동으로 확인해요

- 메뉴 2개를 등록했어요
- 손님에게 주문한 음료 2잔
- 문이 열린 픽업대에 팔이 들어가지 않았어요
- 컵 없이 붓거나 붓는 중에 컵을 빼지 않았어요
- 충돌 · 고장 · 파손 없이

걸리는 시간	약 2분 45초 (×4면 약 40초)

막힐 때 이렇게 말해 주세요

- [+ 메뉴] → 생긴 '메뉴 2' 탭에서 이름 · 양을 바꿔요. ❓ 조건 블록이 주문 번호로 메뉴를 골라요.
- ▶가 패널 아래에 있으면 패널을 아래로 내려요.

확인 문제 앱에서 차시 끝에 풀어요 · 초록색이 정답

1. 로봇은 어느 메뉴를 만들지 무엇을 보고 정할까요?

① 주문의 메뉴 번호 ② 손님 얼굴 ③ 아무거나

→ 키오스크가 보내는 주문 번호 신호를 읽어요.

2. 첫 손님은 메뉴 1, 둘째 손님은 메뉴 2를 주문했어요. 로봇이 만드는 차례는?

① 메뉴 1 → 메뉴 2 ② 메뉴 2 → 메뉴 1

→ 주문이 들어온 차례대로, 주문마다 그 번호의 레시피로 만들어요.

3. 신호에 따라 다른 일을 하는 것을 무엇이라고 할까요?

① 반복 **② 분기** ③ 보정

→ 길이 나뉜다는 뜻이에요.

확인 문제는 처음 고른 답이 학습 기록에 남아요. 차시에 따라 이 중 일부가 나와요(교안 20쪽).

퀘스트 8 · 카페 열기 설명

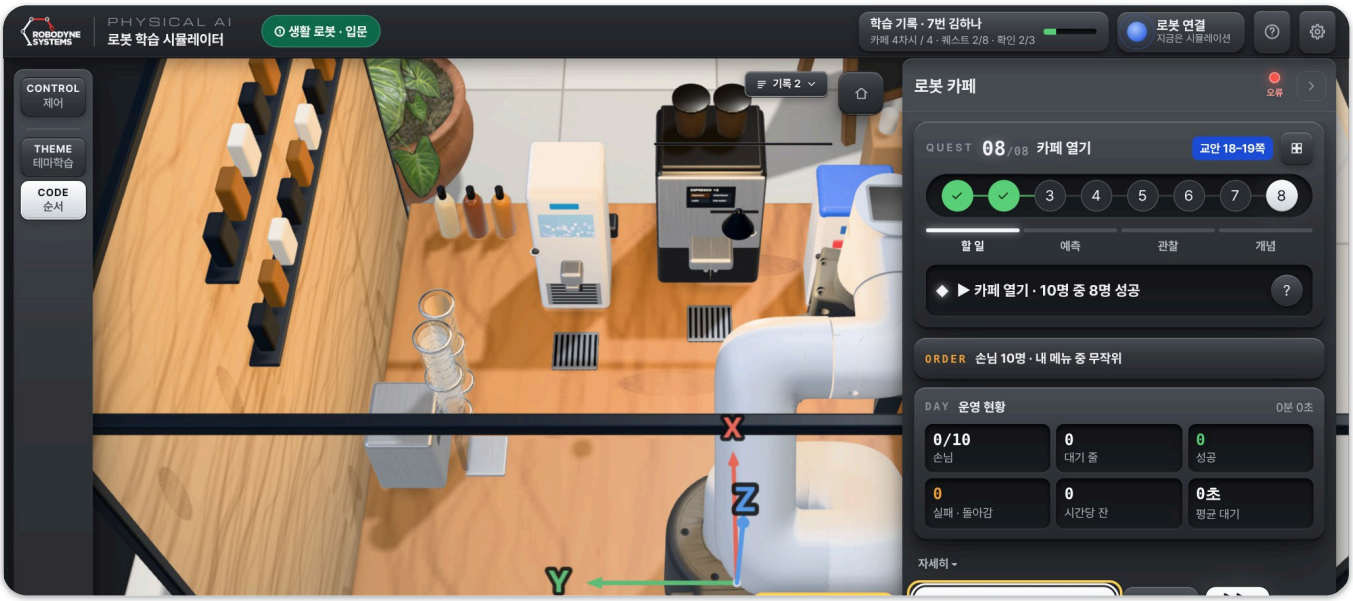
4차시 구성: 4차시 · 6차시 구성: 6차시 · 8차시 구성: 8차시

학습 목표 · 손님이 계속 오는 카페에서 한 잔에 걸리는 시간이 성공률을 정한다는 것(처리 속도)을 알아요.

개념 · 처리 속도와 기다림

손님은 오래 기다리면 돌아가요. 한 잔에 걸리는 시간을 줄이면(끝 신호에 맞춰 기다리기) 더 많은 손님에게 건넬 수 있어요.

실제 현장 · 매장 · 공장은 한 시간에 몇 개를 만드는지(시간당 처리량)로 로봇 공정을 평가해요.



앱 화면에서 볼 것 (앱에는 글로 없어요: 설명해 주세요)

- ⚡ 주문 이벤트: 주문이 들어올 때마다 만들어요. 영업 끝 신호가 오면 멈춰요.
- 손님 머리 위: 번호 · 기분(😊 😐 😠, 만드는 중 ☕) · 인내심 막대. 픽업 위 주문판: 준비 중 / 완료 번호. 컵 위 주황 번호 = 그 손님의 컵.
- ⚡ 결과 바로: 화면 없이 하루를 몇 초에 계산해 결과만 보여 줘요.

도입 발문

- 손님이 돌아가는 까닭은? (답은 수행 뒤에 확인)
- 손님이 계속 오는 카페를 내 메뉴들로 운영하기: 무엇이 중요할까요?

설명할 것

오래 기다린 손님은 돌아가요. 기다림을 끝 신호에 맞추면 한 잔이 빨라져요.

학생에게 줄 과제: 손님 10명이 차례로 와서 내 메뉴를 주문해요. 8명 이상에게 제대로 된 음료를 건네요.

퀘스트 8 · 카페 열기 수행 · 확인

4차시 구성: 4차시 · 6차시 구성: 6차시 · 8차시 구성: 8차시

앱에서 할 일 학생에게 이 순서로 안내해요

1. 오른쪽 위 퀘스트 점에서 **8**을 눌러 열어요. 이름 옆 파란 표시가 **교안 18–19쪽**이에요.
2. 카페를 열어요(▶). 손님 10명 중 8명 이상에게 건네면 성공
3. 노란 말풍선: "▶ 눌러 카페를 열어요"
4. 끝나면 장면 왼쪽 위에 결과 카드(✓ · ✗ 항목, 개념 이름 · 교안 쪽)가 떠요. ✗가 있으면 그 항목을 고쳐 다시 ▶.

통과 조건 앱이 자동으로 확인해요

- 손님 10명 중 8명 이상 성공
- 문이 열린 픽업대에 팔이 들어가지 않았어요
- 충돌 · 고장 · 파손 없이

걸리는 시간	영업 하루 약 14분 (×4로 열려서 약 3분 30초, ⚡ 결과 바로는 몇 초)

막힐 때 이렇게 말해 주세요

- 처음부터 ×4로 열려요. 결과만 빨리 보려면 ⚡ 결과 바로(몇 초).
- 실패하면 ✗ 항목(몇 명 성공)을 보고 메뉴 · 기다림을 고쳐 다시. 한 잔 시간을 줄이는 게 열쇠예요.

확인 문제 앱에서 차시 끝에 풀어요 · 초록색이 정답

1. 손님이 돌아가는 까닭은?

① 너무 오래 기다려서 ② 음료가 너무 빨리 나와서

→ 기다릴 수 있는 시간을 넘기면 돌아가요.

2. 더 많은 손님에게 건네려면?

① 한 잔 시간을 줄인다 ② 레시피 양을 늘린다

→ 한 잔이 빨라야 줄이 짧아져요.

3. 운영 현황의 '시간당 잔'이 뜻하는 것은?

① 한 시간에 건넬 수 있는 잔 수 ② 손님이 기다린 시간

→ 처리 속도를 한 시간 기준으로 나타낸 값이에요.

확인 문제는 처음 고른 답이 학습 기록에 남아요. 차시에 따라 이 중 일부가 나와요(교안 20쪽).

확인 문제 정답 (24문항)

번호	문제	정답	까닭
1-1	아이스 아메리카노를 만드는 순서로 알맞은 것은?	**② 컵 → 얼음 → 샷 → 물**	컵을 먼저 꺼내야 얼음 · 샷 · 물을 받을 수 있어요.
1-2	로봇이 컵을 집으러 가는 때는?	**① [컵 준비됨] 신호가 켜진 뒤**	컵 디스펜서가 컵이 나왔다고 알려 준 뒤에 집어요.
1-3	손님이 음료를 가져가는 동안 로봇 팔은?	**② 픽업대 밖에서 기다린다**	문이 열린 동안 팔은 밖에 있어야 손님 손과 부딪히지 않아요.
2-1	[추출]을 누른 뒤 [추출 끝]이 켜질 때까지 걸린 시간은?	**② 약 28초**	커피 머신이 샷을 내리는 데 28초쯤 걸려요.
2-2	[추출 중]이 켜져 있을 때 로봇이 해야 할 일은?	**② [추출 끝]을 기다린다**	추출 중에 컵을 빼면 남은 커피가 받침대로 쏟아져요.
2-3	[추출 끝]은 누가 누구에게 보내는 신호일까요?	**② 커피 머신 → 로봇**	장비가 일이 끝났다고 로봇에게 알려 주는 출력 신호예요.
3-1	로봇 손끝의 높이를 바꾸는 축은?	**③ Z**	Z는 위(+) · 아래(−) 높이예요.
3-2	조그 한 번에 10 mm씩 움직이게 했어요. 30 mm 옮기려면 몇 번 눌러야 할까요?	**② 3번**	10 mm × 3번 = 30 mm예요.
3-3	사람이 로봇을 옮겨 자리를 알려 주는 것을 무엇이라고 할까요?	**① 티칭**	가르친다(teach)는 뜻이에요. 로봇은 가르친 자리를 그대로 반복해요.
4-1	아이스 아메리카노와 따뜻한 아메리카노를 다르게 만드는 것은?	**② 레시피(얼음 · 물의 종류와 양)**	장비는 같고 레시피가 달라요.
4-2	샷 1개는 30 ml예요. 레시피의 샷을 2개로 하면 커피는 몇 ml일까요?	**② 60 ml**	30 ml × 2 = 60 ml. 양을 바꾸면 맛이 바뀌어요.
4-3	장비가 붓는 동안 기다리는 방법으로 더 안전한 것은?	**② 장비의 끝 신호까지**	붓는 시간이 바뀌어도 끝 신호를 기다리면 쏟아지지 않아요.
5-1	픽업 문을 열기 전에 로봇이 먼저 해야 할 일은?	**① 음료를 놓고 팔을 뺀다**	팔이 밖에 있어야 손님 손과 부딪히지 않아요.
5-2	[손 감지]가 켜져 있으면 로봇은?	**② 픽업대로 가지 않고 기다린다**	손님 손이 있는 동안 팔은 움직이지 않아요.
5-3	손님이 음료를 가져간 뒤 로봇이 할 일은?	**① 문을 닫는다**	문을 닫아야 다음 음료를 놓을 수 있어요.
6-1	주문 2잔을 만들 때 로봇이 하는 일은?	**① 같은 순서를 2번 반복**	주문마다 같은 레시피를 되풀이해요.
6-2	첫 잔이 아직 픽업대에 있어요. 둘째 잔은?	**② 손님이 가져갈 때까지 기다린다**	픽업대가 비었다는 조건이 맞아야 다음 잔을 놓아요.
6-3	두 잔을 만들면 한 잔보다 시간이 어떻게 될까요?	**② 약 2배**	같은 순서를 두 번 하니 시간도 두 배쯤 걸려요.
7-1	로봇은 어느 메뉴를 만들지 무엇을 보고 정할까요?	**① 주문의 메뉴 번호**	키오스크가 보내는 주문 번호 신호를 읽어요.
7-2	첫 손님은 메뉴 1, 둘째 손님은 메뉴 2를 주문했어요. 로봇이 만드는 차례는?	**① 메뉴 1 → 메뉴 2**	주문이 들어온 차례대로, 주문마다 그 번호의 레시피로 만들어요.
7-3	신호에 따라 다른 일을 하는 것을 무엇이라고 할까요?	**② 분기**	길이 나뉜다는 뜻이에요.
8-1	손님이 돌아가는 까닭은?	**① 너무 오래 기다려서**	기다릴 수 있는 시간을 넘기면 돌아가요.
8-2	더 많은 손님에게 건네려면?	**① 한 잔 시간을 줄인다**	한 잔이 빨라야 줄이 짧아져요.
8-3	운영 현황의 '시간당 잔'이 뜻하는 것은?	**① 한 시간에 건넬 수 있는 잔 수**	처리 속도를 한 시간 기준으로 나타낸 값이에요.

한 차시의 확인 문제 3개는 그 차시 퀘스트의 문제에서 차례로 골라요(퀘스트 1개 차시는 그 퀘스트의 3문항, 2개 차시는 1-1 · 2-1 · 1-2 처럼).

평가 기준 (수행평가)

앱이 자동으로 남기는 것

항목	어떻게
퀘스트 통과	통과 조건을 모두 맞추면 ✓. 퀘스트마다 시도 횟수(▶ 누른 수)와 걸린 시간(처음 연 때부터 통과까지)
확인 문제	차시마다 3문항 객관식, 처음 고른 답으로 자동 채점. 학생 파일을 열 때 다시 채점해요(파일을 고쳐도 점수가 바뀌지 않아요)
3단계 기준	차시의 확인 문제를 다 풀면 그 차시 기준이 정해져요

3단계 기준

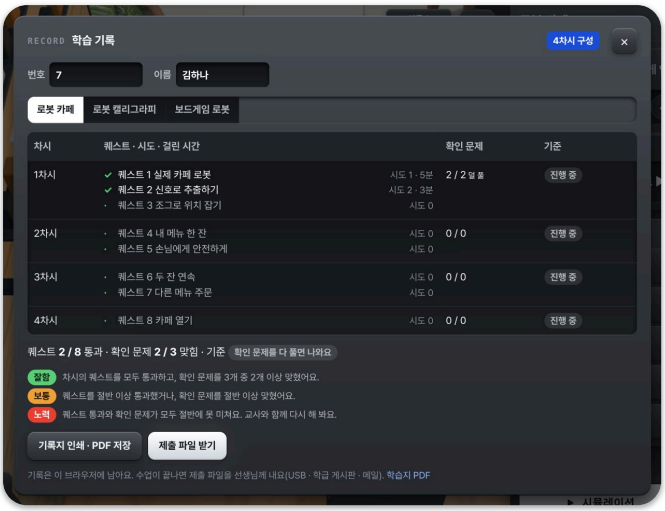
잘함	차시의 퀘스트를 모두 통과하고, 확인 문제를 3개 중 2개 이상 맞혔어요.
보통	퀘스트를 절반 이상 통과했거나, 확인 문제를 절반 이상 맞혔어요.
노력	퀘스트 통과와 확인 문제가 모두 절반에 못 미쳐요. 교사와 함께 다시 해 봐요.

교사가 더하는 것 (선택)

- **개념 한 문장**: 학습지 끝의 '개념 한 문장'을 읽고 맞음 · 고침으로 표시해요.
- **태도**: 막혔을 때 ✕ 항목을 보고 스스로 고쳤는지(시도 횟수가 근거가 돼요).

점수로 바꿀 때는 학교의 수행평가 기준에 맞게 정하세요(예: 잘함 · 보통 · 노력 = 3 · 2 · 1점). 위 기준은 앱 안에서 쓰는 이름이에요.

반 결과 정리



학생 (수업 끝 2분)

1. 위의 **학습 기록**을 눌러 번호 · 이름을 써요.
2. **제출 파일 받기** → *번호-이름-로봇카페-학습기록.json*
3. 학급 게시판 · USB · 메일로 교사에게 내요.
4. (선택) **기록지 인쇄 · PDF 저장**으로 종이 기록지를 내요.

교사 (수업 뒤)

1. ⚙ › 교사 열쇠 › **학생 제출 파일 넣기**: 여러 파일을 한 번에 골라요(같은 학생이 둘이면 나중 것).
2. 표에서 차시마다 '퀘스트 통과 · 확인 문제 · 기준'을 봐요.
3. **엑셀(CSV) 받기**: 번호 · 이름 · 차시별 통과 · 확인 · 기준 · 전체가 한 줄씩. 학교 성적 양식에 붙여 써요.

엑셀 열

번호	이름	n차시 통과	n차시 확인	n차시 기준	퀘스트 통과 (8)	확인 문제 맞힘	전체 기준
7	김하나	2/2	3/3	잘함	2	3/3	잘함

기록은 학생 브라우저에만 저장돼요(서버 없음). 학교망에서도 파일로 주고받으면 돼요.